Modélisation géométrique des systèmes de solides

TD

B2-06, *B2-08*, C2-12 v1.2 Ⓟ

Lycée Richelieu – 64, rue George Sand – 92500 Rueil-Malmaison – Académie de Versailles

Lois entrée-sortie
Système d'orientation d'antenne

1 Présentation

Le système d'orientation d'antenne ci-contre permet, grâce à une télécommande, de régler à distance l'orientation de sa parabole afin d'optimiser la réception des chaines de télévision.

Pour cela, le vérin électrique est alimenté en énergie électrique par le pré-actionneur, de façon à faire rentrer ou sortir la tige et obtenir ainsi la position de l'antenne désirée.

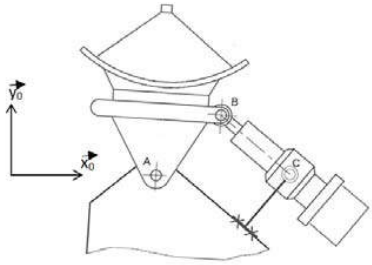


Objectif

Combien de temps doit-on alimenter le système d'orientation en énergie électrique pour un changement de position de l'antenne donné.

Données :

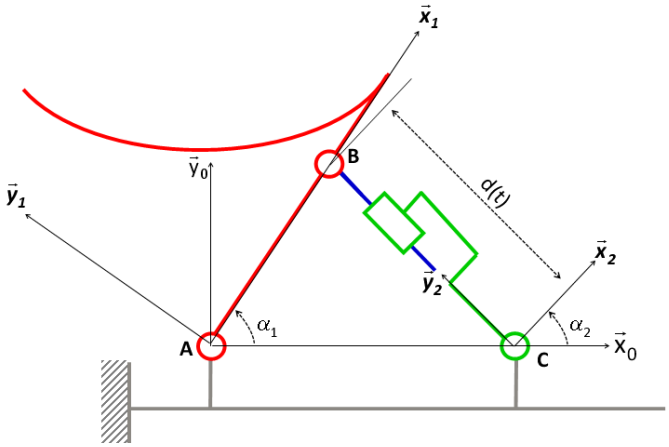
Une représentation 2D du système d'orientation d'antenne est donnée ci-dessous.



- $\overrightarrow{AB} = L_1 \cdot \vec{x_1}$ $\quad$ $\overrightarrow{AC} = L_0 \cdot \vec{x_0}$
- $\alpha_1(t)$: paramètre de mouvement de l'antenne **1** par rapport au support **0**.
- $\alpha_2(t)$: paramètre de mouvement du corps **2** par rapport au support **0**.
- $d(t)$: paramètre de mouvement de la tige **3** par rapport au support **0**.

2 Travail demandé

Question 1 Réaliser, en s'inspirant de la figure ci-dessus, le schéma cinématique du système d'orientation d'antenne dans le plan $(O, \vec{x_0}, \vec{y_0})$. Paramétrer ce schéma cinématique.



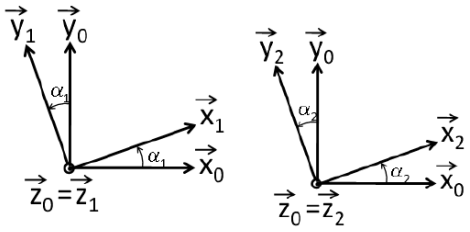
Question 2 Donner le paramètre d'entrée et le paramètre de sortie du système

- Paramètre d'entrée : $d(t)$ (position linéaire de la tige du vérin par rapport corps du vérin)
- Paramètre de sortie : $\alpha_1(t)$ (position angulaire de l'antenne par rapport au support)

Question 3 Déterminer, à l'aide d'une fermeture géométrique, la loi entrée-sortie en position $d = f(\alpha_1)$ du système d'orientation d'antenne.

Fermeture géométrique : $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$

Donc : $L_1 \cdot \overrightarrow{x_1} - d \cdot \overrightarrow{y_2} - L_0 \cdot \overrightarrow{x_0} = \vec{0}$



Or $\overrightarrow{x_1} = \cos\alpha_1 \cdot \overrightarrow{x_0} + \sin\alpha_1 \cdot \overrightarrow{y_0}$ *et* $\overrightarrow{y_2} = -\sin\alpha_2 \cdot \overrightarrow{x_0} + \cos\alpha_2 \cdot \overrightarrow{y_0}$

L'équation vectorielle obtenue par fermeture géométrique permet d'obtenir les équations scalaires suivantes :

En projection sur $\overrightarrow{x_0} \Rightarrow L_1.\cos\alpha_1 + d \cdot \sin\alpha_2 - L_0 = 0$ (1)

En projection sur $\overrightarrow{y_0} \Rightarrow L_1.\sin\alpha_1 - d \cdot \cos\alpha_2 = 0$ (2)

On cherche une loi entrée-sortie de type $d = f(\alpha_1)$, il faut donc éliminer α_2 (paramètre intermédiaire) de ces deux relations...

Pour cela, à partir des deux relations obtenues, on :

- isole les cosinus et sinus du paramètre angulaire dont on veut se débarrasser ;
- on élève au carré ;
- on utilise la relation de trigonométrie $\boxed{\cos^2\cdots + \sin^2\cdots = 1}$.

Ce qui nous donne dans notre cas :

$(1) \Rightarrow d \cdot \sin\alpha_2 = L_0 - L_1.\cos\alpha_1$

$(2) \Rightarrow d \cdot \cos\alpha_2 = L_1.\sin\alpha_1$

$(1)^2 + (2)^2 \Rightarrow d^2 = (L_0 - L_1.\cos\alpha_1)^2 + (L_1.\sin\alpha_1)^2$

Ce qui nous donne : $\boxed{d = \sqrt{{L_0}^2 - 2 \cdot L_0 \cdot L_1.\cos\alpha_1 + {L_1}^2}}$ $\left({L_0}^2 - 2 \cdot L_0 \cdot L_1.\cos\alpha_1 + {L_1}^2 \geq 0\right)$

Le vérin électrique utilisé est constitué :

- d'un moteur électrique ;
- d'un réducteur à engrenage (rapport de réduction $k = {}^1/_5$) ;
- d'un dispositif de transformation de mouvement de type vis-écrou (pas $p = 2\,\text{mm}$).



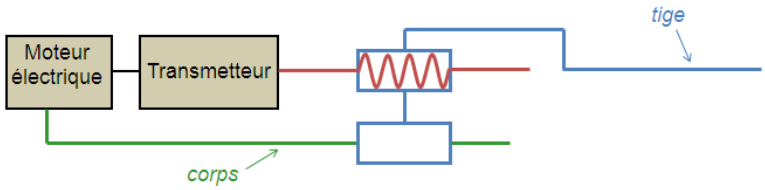
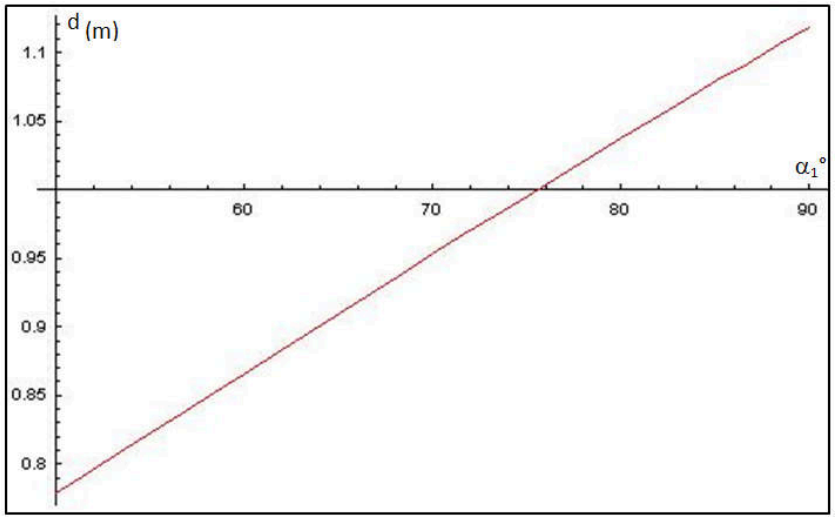
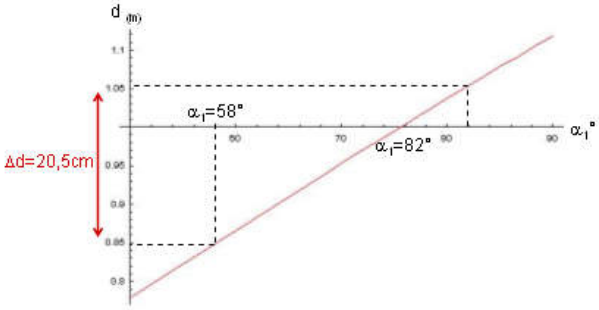


Schéma technologique du vérin électrique

On souhaite faire passer l'antenne **1** d'une position initiale ($\alpha_1 = 58°$) à une position finale ($\alpha_1 = 82°$).

Question 4 Déterminer, à l'aide de la courbe de la loi entrée-sortie donnée ci-dessous, la durée d'alimentation du vérin électrique permettant ce changement de position. On supposera que le moteur électrique tourne à la vitesse constante de 6000 tr/min.





Ce changement de position de l'antenne nécessite donc une sortie de la tige de 20,5 cm.

Pendant cette phase, la vitesse de sortie de tige du vérin est :

$$V_{tige} = \frac{p}{2\pi} \cdot \omega_{vis} \qquad \text{avec} \qquad \omega_{vis} = r \cdot \omega_m$$

$$V_{tige} = \frac{p}{2\pi} \cdot r \cdot \omega_m$$

$$V_{tige} = \frac{2}{2\pi} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{6000 \times 2\pi}{60}$$

$$V_{tige} = 40\,\text{mm/s}$$

La durée d'alimentation du moteur est donc :

$$\Delta t = \frac{\Delta d}{V} = \frac{20,5}{4} = 5,1\,\text{s}$$